HACIA UNA RECONSIDERACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE REPRODUCCIÓN EN MARX

*Ángel Fucaraccio**

Los esquemas de reproducción en Marx han tenido dos críticas fundamentales: una es la que efectúa Rosa Luxemburgo en *La acumulación del capital*, referida básicamente a que la iniciativa del movimiento del sistema en su conjunto la tiene la sección I (sector productor de medios de producción), mientras que la sección II, o sector productor de medios de vida, actúa pasivamente. La otra corriente crítica es la que Paul Sweezy sintetiza en su libro *Teoría del desarrollo capitalista.*[1] Esta crítica habla acerca del problema de la transformación de los valores en precios; problema este que enunciado en su forma más simple consiste en que una tasa de ganancia uniforme entre los dos sectores productivos implica la igualdad de la composición orgánica del capital en ambos sectores, lo cual contradice la realidad; alternativamente, una composición orgánica del capital diferente en los sectores conduce a la imposibilidad de que las tasas de ganancias se igualen, contradiciendo una de las reglas básicas del funcionamiento del sistema capitalista en condiciones de libre competencia.

En este artículo serán tratados estos dos problemas conjuntamente. El primero de los problemas apuntados se resuelve considerando al esquema de reproducción como uno de determinación simultánea; y el otro se resuelve incorporando la rotación del capital al esquema de reproducción.

I. El esquema de reproducción tal como lo presenta Marx

Con los esquemas de reproducción —reproducción simple y ampliada— Marx se propone analizar el proceso de circulación de los capitales individuales considerados como partes integrantes del capital global de la sociedad y, por tanto, el proceso de circulación de este capital social en conjunto.[2]

En el esquema de reproducción ampliada se parte de las siguientes premisas:

1. Que la suma de dinero existente para ser capitalizado sea sufi-

* El autor pertenece al Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE); las opiniones e ideas aquí vertidas son exclusivamente personales y en nada comprometen a la institución.

[1] Paul Sweezy, *Teoría del desarrollo capitalista*, Fondo de Cultura Económica, cuarta reimpresión, México, 1970.

[2] *El capital*, vol. II, p. 277, Ed. Cartago.

ciente, bajo las condiciones técnicas existentes, para ampliar el capital constante en funciones o para emprender una industria nueva, y

2. La ampliación del capital constante de una industria supone que ya se haya desarrollado una producción en escala ampliada, pues la conversión de la forma dinero de la plusvalía a la forma de elementos del capital productivo supone que dichos elementos existan en el mercado como mercancías. No importa que aún no estén terminadas y puestas a la venta; basta que se haya efectuado el *encargo*; no se pagarán hasta que existan, y cuando existan necesariamente se habrá producido una ampliación de la escala de producción.[3] Es decir, que necesariamente la ampliación de la escala de producción ha de ocurrir en el sector 1 aunque el impulso para tal ampliación provenga del sector 2.

1. *La formalización del sistema*

A los efectos de la formalización matemática se utilizan los siguientes símbolos:

$i =$ 1, 2, ... = sectores económicos.

$C_i =$ Capital constante del sector i.

$V_i =$ Capital variable del sector i.

$P_i =$ Plusvalía del sector i.

$\Delta =$ Incremento.

$CO_i =$ Coeficiente medio y marginal de consumo de los capitalistas del sector i. Este coeficiente varía entre cero y uno, inclusive.

$\bar{\theta}_i = \dfrac{C_i}{V_i} =$ Composición orgánica media del capital en el sector i.

$\theta_i = \dfrac{\Delta C}{\Delta V_i} =$ Composición orgánica marginal del capital en el sector i.

$T_i = \dfrac{P_i}{V_i} =$ Tasa de explotación o cuota de plusvalía en el sector i.

$W_i =$ Valor de la mercancía del sector i $(= C_i + V_i + P_i)$.

$G_i = \dfrac{P_i}{C_i + V_i} =$ Tasa de ganancia en el sector i.

$t =$ Subíndice de tiempo referido al final del periodo.

[3] *Ibid.*, p. 376.

Se suponen dos sectores que intercambian entre sí. El sector 1 es el productor de medios de producción, y el sector 2 aquel que produce bienes de consumo para los asalariados y los capitalistas. El valor de las mercancías producidas en cada uno de los sectores es:

$$C_{it} + V_{it} + P_{it} = W_{it} \qquad i = 1, 2 \tag{1}$$

O sea, el valor (W) es igual a la suma del capital constante (C) más el capital variable (V) más la plusvalía (P).

Después de analizar la reproducción simple, Marx se aboca al estudio de la reproducción del capital en escala ampliada. Interesa desde el punto de vista de la formalización seguir con cierto detalle la exposición que allí se hace. El esquema inicial para la reproducción ampliada se presenta en el siguiente ejemplo numérico.

Esquema inicial

$$\begin{array}{ll} \text{I} & 4\,000c + 1\,000v + 1\,000p = 6\,000 \\ \text{II} & 1\,500c + \ 750v + \ 750p = 3\,000 \end{array}$$

que Marx denomina esquema *B*.[4]

La composición orgánica media del capital en el sector I es de 4, y en el sector II de 2; y la tasa de explotación (T) se supone igual a 1 en ambos sectores.

"Suponiendo que en el esquema *B* se acumule la mitad de la plusvalía de I, es decir, 500, tenemos ($1\,000v + 500p$) I o $1\,500$ I($v + p$) a reponer por 1 500 IIc; quedará, pues, en I:$4\,000c + 500p$, cuya última suma se destinará a ser acumulada. La reposición de ($1\,000v + 500p$) I por 1 500 IIc es un proceso de reproducción simple y ha sido estudiado ya a propósito de ésta.

"Supongamos ahora que de los 500 Ip, 400 hayan de convertirse en capital constante y 100 en capital variable. El cambio dentro de I de los $400p$ que han de capitalizarse de este modo ha sido estudiado ya; pueden, por tanto, ser anexadas sin más a Ic, con lo cual obtendremos el siguiente resultado para I:

$$4\,400c + 1\,000v + 100p \text{ (a cambiar por } 100v).$$

"A su vez, II compra a I para fines de acumulación los 100 Ip (existentes en medios de producción) que ahora constituyen capital constante adi-

[4] *Ibid.*, p. 391.

cional de II, mientras que los 100 en dinero que paga por ellos se convierten en la forma-dinero del capital variable adicional de I. Tenemos así, para I, un capital de $4\,400c + 1\,100v$ (estos últimos, en dinero) $= 5\,500$.

"II tiene ahora, como capital constante, $1\,600c$; para exportarlo necesita desembolsar otros $50v$ en dinero destinados a comprar nueva fuerza de trabajo, con lo cual su capital variable aumenta de 750 a 800. Esta ampliación del capital de II, tanto del constante como del variable, sale de su plusvalía; de los 750 IIp sólo quedarán, pues, $600p$ como fondo de consumo de los capitalistas de II, cuyo producto anual se distribuirá ahora del modo siguiente:

$$\text{II.}\quad 1\,600c + 800v + 600p \text{ (fondo de consumo)} = 3\,000$$

"Los $150p$ producidos en medios de consumo que se invierten aquí en $(100c + 50v)$ II entran íntegros, bajo su forma natural, en el consumo de los obreros: 100 son consumidos por los obreros de I (100 Iv) y 50 por los obreros de II (50 IIv), como ha quedado expuesto más arriba. Es indudable que en II, cuyo producto global se produce bajo una forma necesaria para la acumulación, debe reproducirse en forma de medios de consumo necesarios una parte de la plusvalía mayor en 100. Cuando se inicia realmente la reproducción en escala ampliada, los 100 de capital-dinero variable de I refluyen a través de sus obreros al sector II, el cual, a cambio de ello, transfiere a I $100p$ en *stock* de mercancías y otros 50 también en mercancías a su propia clase obrera.

"El reajuste hecho con fines de acumulación se presenta ahora así:

I.	$4\,400c + 1\,100v + 500p$	(fondo de consumo)	$= 6\,000$
II.	$1\,600c + 800v + 600p$	(fondo de consumo)	$= 3\,000$
		Total:	9 000, como arriba

"De esto, son capital:

$$\left.\begin{array}{lll} \text{I.} & 4\,400c + 1\,100v & \text{(dinero)} = 5\,500 \\ \text{II.} & 1\,600c + 800v & \text{(dinero)} = 2\,400 \end{array}\right\} = 7\,900$$

mientras que la producción comienza con

$$\left.\begin{array}{lll} \text{I.} & 4\,000c + 1\,000v & = 5\,000 \\ \text{II.} & 1\,500c + 750v & = 2\,250 \end{array}\right\} = 7\,250$$

"Ahora bien, si la verdadera acumulación se desarrolla sobre esta base;

es decir, si se produce realmente con este capital incrementado, tendremos al final del año siguiente

$$\left.\begin{array}{lr} \text{I.} & 4\,400c + 1\,100v + 1\,100p = 6\,600 \\ \text{II.} & 1\,600c + \quad 800v + \quad 800p = 3\,200 \end{array}\right\} = 9\,800.\text{"}^{5}$$

De esta larga cita surge con claridad la siguiente formalización simbólica:

a) del esquema inicial de la *composición de valor*:

$$C_{1t} + V_{1t} + P_{1t} = W_{1t}$$
$$C_{2t} + V_{2t} + P_{2t} = W_{2t}$$

que cumple con la condición que $C_{1t} < V_{1t} + P_{1t}$

b) Se sigue a otro de *demanda* que se visualiza así:

$$C_{1\,t+1} + V_{1\,t+1} + CO_{1\,t+1}\,P_{1t} = W_{1t} \tag{2}$$

$$C_{2\,t+1} + V_{2\,t+1} + (P_{2t} - \Delta C_{2t} - \Delta V_{2t}) = W_{2t} \tag{3}$$

donde se supone que cada sector financia con parte de su propia plusvalía el incremento de capital y donde $CO_{1\,t+1}\,P_{1t}$ representa el fondo de consumo de los capitalistas del sector I y $(P_{2t} - \Delta C_{2t} - \Delta V_{2t})$ es el de los capitalistas del sector II. Se cumplen, según el esquema numérico, las siguientes condiciones de equilibrio entre oferta y demanda

$$C_{1\,t+1} + C_{2\,t+1} = W_{1t} \tag{4}$$

y

$$V_{1\,t+1} + V_{2\,t+1} + CO_{1\,t+1}\,P_{1t} + (P_2 - \Delta C_{2t} - \Delta V_{2t}) = W_{2t} \tag{5}$$

remplazando (4) en (2) o (5) en (3) queda el siguiente vínculo:

$$C_{2\,t+1} = V_{1\,t+1} + CO_{1\,t+1}\,P_{1t} \tag{6}$$

O sea, que las ecuaciones (4) y (5) establecen que la oferta de medios de producción existente en el periodo t (W_{1t}) es igual a la demanda de medios de producción que se va a realizar en el periodo siguiente

$$(C_{1\,t+1} + C_{2\,t+2})\,;$$

y la oferta de medios de vida (W_{2t}) igual a la demanda

[5] *Ibid.*, p. 392.

$$(V_{1\,t+1} + V_{2\,t+1} + CO_{1\,t+1}\,P_{1t} + CO_{2\,t+1}\,P_{2t}).$$

Si la acumulación se desarrolla sobre la base de ese esquema de demanda al fin del año siguiente la nueva *composición de valor* se visualiza como sigue:

$$C_{1\,t+1} + V_{1\,t+1} + P_{1\,t+1} = W_{1\,t+1}$$
$$C_{2\,t+1} + V_{2\,t+1} + P_{2\,t+1} = W_{2\,t+1}$$

El esquema de demanda, como se puede apreciar por el razonamiento y el ejemplo numérico, es el clave, pues permite pasar de la composición de valor inicial a la composición de valor del periodo siguiente. El razonamiento se hace sobre la base de que la composición orgánica ($\bar{O}$), el coeficiente de consumo de los capitalistas del sector I (CO_1) y el grado de explotación T es constante de un periodo a otro.

La condición (6) es la que corresponde a una situación de equilibrio para el caso más general que es el de la *reproducción ampliada.* La condición de equilibrio de *reproducción simple* aparece como caso particular cuando el coeficiente medio de consumo de los capitalistas del sector 1, vale la unidad. O sea,

$$\text{Si } CO_1 = 1, \text{ entonces } C_{2\,t+1} = V_{1\,t} + P_{1\,t} \equiv C_{2\,t}$$

porque, dado que la plusvalía apropiada por los capitalistas puede tener diversos usos, a saber: *i)* puede ser atesorada, caso que por ahora no se considera; *ii)* puede destinarse a incrementar el capital, tanto el variable como el constante, y *iii)* puede destinarse al consumo individual; o sea,

$$P_{i\,t} = \Delta C_i + \Delta V_i + CO_{i\,t+1}\,P_{i\,t}$$

y entonces los incrementos tienen que ser nulos si $CO_1 = 1$.

La expresión (6) dice que el monto de capital constante existente, que en el caso que nos ocupa y para simplificar se supone que tiene una vida útil de un año, en el sector 2 tiene que ser igual a la demanda de bienes necesarios proveniente del sector 1, en condiciones de equilibrio.

2. *Explicitación del esquema en términos de la composición orgánica del capital, la propensión a consumir de los capitalistas y de la cuota de plusvalía*

Atendiendo al uso que se le puede dar a la plusvalía generada en cada

sector, según se vio anteriormente, ésta puede concurrir al incremento del capital (constante y variable) y al consumo. En términos algebraicos:

$$P_{1t} = \Delta C_1 \, \Delta V_1 + CO_{1\,t+1} \, P_{1t}, \tag{7}$$

o en otros términos el ahorro corriente es lo que financia el incremento del capital. O sea, de (7) se deriva que:

$$(1 - CO_{1\,t+1}) \, P_{1t} = \Delta C_1 + \Delta V_1, \tag{7a}$$

la cual puede ser transformada en términos de la composición orgánica marginal del capital.

$$\Delta C_1 = \frac{(1 - CO_{1\,t+1})}{(1 + \theta_1)} \theta_1 P_{1t} \tag{8}*$$

Del mismo modo se deduce que:

$$\Delta V_1 = \frac{(1 - CO_{1\,t+1})}{(1 + \theta_1)} P_{1t} \tag{9}$$

Nuevamente el examen de las expresiones (8) y (9) muestran que si $CO_1 = 1$, entonces $\Delta V_1 = \Delta C_1 = 0$ y se está en presencia del caso de la reproducción simple. En el otro caso extremo, es decir, si $CO_1 = 0$, claramente se ve que $\Delta C_1 > \Delta V_1$ siempre que $\theta > 1$, lo cual es válido también para todo valor de CO_1 tal que $0 \leqslant CO_1 < 1$.

Los valores absolutos que asumen C_1 y V_1 se pueden calcular del siguiente modo usando las ecuaciones (8) y (9) y las definiciones dadas anteriormente:

$$C_{1\,t+1} = C_{1t} + \Delta C_1 = \theta_1 \bar{V}^1_t + \frac{(1 - CO_{1\,t+1})}{1 + \theta_1} \theta_1 T_1 V_{1t},$$

* (7a) puede ser escrita así: $(1 - CO_{1\,t+1}) \, P_{1t} = \Delta C_1 \left(1 + \dfrac{\Delta V_1}{\Delta C_1}\right)$

$$\Delta C_1 = \frac{(1 - CO_{1\,t+1})}{\left(1 + \dfrac{\Delta V_1}{\Delta C_1}\right)} P_{1t} = \frac{(1 - CO_{1\,t+1})}{\left(1 + \dfrac{1}{\theta_1}\right)} P_{1t} = \frac{O_1(1 - CO_{1\,t+1})}{1 + \theta_1} P_{1t}$$

o sea

$$C_{1\,t+1} = V_{1t}\left(\bar{\theta}_1 + \{1 - CO_{1\,t+1}\}\frac{\theta_1}{(1+\theta_1)}T_1\right) \tag{10}$$

y análogamente

$$V_{1\,t+1} = V_{1t}\left[1 + \frac{(1 - CO_{1\,t+1})}{(1+\theta_1)}T_1\right] \tag{11}$$

Mediante la relación (6) se calcula $C_{2\,t+1}$ y dada la composición orgánica del sector 2 y la tasa de explotación se calcula $V_{2\,t+1}$ y $P_{2\,t+1}$ con lo que se completa el esquema de valor.

El lector puede comprobar que usando esas fórmulas y partiendo de los valores iniciales $C_1 = 4\,000$; $V_1 = 1\,000$; $T_1 = T_2 = 1$; $\theta_1 = 4$; $\theta_2 = 2$; $CO_1 = 0.5$ se puede generar el esquema numérico que presenta Marx.

3. *El problema del consumo de los capitalistas del sector* II

Este problema, que fue planteado por Rosa Luxemburgo,[6] dice: "La acumulación parte de la sección I, la sección II no hace más que seguir el movimiento, y la amplitud de la acumulación está determinada únicamente por la sección I. Marx realiza aquí la acumulación en cuanto hace que capitalice en I la mitad de la plusvalía, y en II sólo la que es necesaria para asegurar la producción y acumulación en I. Al propio tiempo hace consumir a los capitalistas de la sección II, 600 *m*,[7] mientras que los capitalistas de la sección I, que se apropian de un valor doble y una plusvalía mucho mayor, sólo consumen 500 *m*. Al año siguiente hace que los capitalistas de la sección I capitalicen nuevamente la mitad de la plusvalía y 'obliga' a los capitalistas de la sección II a capitalizar más que en el año anterior y, arbitrariamente, tanto como necesita la sección I, en la cual quedan para (el consumo de) los capitalistas de la sección II esta vez 560 *m*, menos que en el año anterior, lo que constituye sin duda un resultado bastante extraño de la acumulación." [8]

Reforzando lo anterior expresa que: "Hemos insertado esta larga cita porque muestra claramente de qué modo Marx en este punto impone la

[6] Rosa Luxemburgo, *La acumulación del capital*, Editorial Tilcara, Buenos Aires, Argentina.

[7] Luxemburgo designa la plusvalía con la letra *m*.

[8] Luxemburgo, *op. cit.*, p. 96.

acumulación en la sección I a costa de los trabajadores de la sección II ... La iniciativa del movimiento está constantemente de parte de la sección I, la segunda desempeña un papel pasivo ... Al paso que la sección I capitaliza siempre la mitad de la plusvalía y consume la otra mitad, lo que da por resultado una ampliación regular de la producción y del consumo personal de la clase capitalista, el doble movimiento de la sección II se verifica a saltos del siguiente modo:

En el año 1 se capitaliza 150, consume 600
En el año 2 se capitaliza 240, consume 560
En el año 3 se capitaliza 264, consume 616
En el año 4 se capitaliza 290, consume 678
En el año 5 se capitaliza 320, consume 745 [9]

"No existe ninguna regla visible en esta acumulación y consumo; ambas se limitan a seguir las necesidades de la acumulación en la sección I."[10]

Si se calculan, en el ejemplo anterior, la proporción que de la plusvalía se destina al consumo se llega a los siguientes resultados:

Año	*Plusvalía total (a)*	*Consumo (b)*	*Coeficiente de consumo (b)%(a)*
1	750	600	0.8
2	800	560	0.7
3	880	616	0.7
4	968	678	0.7
5	1 065	745	0.7

que según se puede apreciar, con excepción del primer año, da un coeficiente de consumo constante. En consecuencia, no es que no haya una regla visible, aparentemente la regla sería que el coeficiente de consumo de los capitalistas del sector 2 tiene que ser una constante que permita el equilibrio entre la oferta y demanda intersectorial. Queda en pie, sin embargo, la crítica respecto a que la sección I tiene constantemente la iniciativa del movimiento y que la sección II desempeña un papel pasivo.

Sin embargo, ello no es una condición necesaria. Esa condición surge

[9] *Ibid.*, p. 98. Se han corregido las cifras del segundo y tercer año para que sumen la plusvalía.

[10] *Ibid.*, p. 99.

por el tratamiento algebraico que se da al remplazar la ecuación (4) en (2) o la (5) en (3), de la cual resulta la expresión (6), que dice que:

$$C_{2\,t+1} = V_{1\,t+1} + CO_{1\,t+1}\,P_{1t}$$

Efectivamente, en este tratamiento algebraico el movimiento del sector II parecería estar dictado por lo que ocurre en el sector I. Ahora bien, si en lugar de hacer el remplazo antes señalado se conservan las relaciones (4) y (5) como dos condiciones que deben satisfacerse simultáneamente se tiene:

$$C_{1\,t+1} + C_{2\,t+1} = W_{1t} \equiv C_{1t} + V_{1t} + P_{1t} \tag{4}$$

$$V_{1\,t+1} + V_{2\,t+1} + CO_{1\,t+1}\,P_{1t} + CO_{2\,t+1}\,P_{2t} = W_{2t} \equiv C_{2t} + V_{2t} + P_2 \tag{5}$$

Teniendo en cuenta que:

$$V_{1\,t+1} = \frac{C_{1\,t+1}}{\bar{\theta}_{1\,t+1}};$$

que

$$V_{2\,t+1} = \frac{C_{2\,t+1}}{\bar{\theta}_{2\,t+1}}$$

que

$$P_{1t} = T_1\,V_{1t};$$

que

$$P_{2t} = T_2\,V_{2t};$$

que por comodidad

$$T_{1t} = T_{2t} = 1;$$

se pueden poner las expresiones (4) y (5) en función de C, a saber:

$$C_{1\,t+1} + C_{2\,t+1} = W_{1t} \tag{4}$$

$$\frac{1}{\bar{\theta}_{1\,t+1}}\,C_{1\,t+1} + \frac{1}{\bar{\theta}_{2\,t+1}}\,C_{2\,t+1} = C_{2t}\left(1 + \frac{1}{\bar{\theta}_{2t}}\right) + (1 - CO_{2\,t+1})P_{2t} - CO_{1\,t+1}\,P_{1t} \tag{5a}$$

de manera que queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (C_1 y C_2) a determinarse sobre la base de los valores iniciales W y los coeficientes de consumo de los capitalistas de cada sector. Debe observarse que cualesquiera que fueran los valores que asuman CO_1 y CO_2 (no nece-

sariamente el 0.5 y el 0.7 de los ejemplos numéricos) el sistema tiene una solución que equilibra la oferta con la demanda.

La solución del sistema (4a) y (5a) es

$$C_{2\,t+1} = \left[C_{2t} \left[1 + \frac{1}{\bar{\theta}_{2t}} + \frac{(1 - CO_{2\,t+1})}{\bar{\theta}_{2t}} \right] - CO_{1\,t+1} P_{1t} - \frac{W_{1t}}{\bar{\theta}_{1\,t+1}} \right] \div \left(\frac{1}{\bar{\theta}_{2\,t+1}} - \frac{1}{\bar{\theta}_{1\,t+1}} \right) \tag{12}$$

$$C_{1\,t+1} = W_{1t} - C_{2\,t+1} \tag{13}$$

Los valores de

$$V_{1\,t+1},\ V_{2\,t+1},\ P_{1\,t+1} \text{ y } P_{2\,t+1}$$

surgen de aplicar la definición.

El lector puede comprobar, haciendo los cálculos, que si se supone:

$$W_{1t} = 6\,000 \quad C_{2t} = 1\,500 \quad \bar{\theta}_1 = 4 \quad \bar{\theta}_2 = 2 \quad CO_1 = 0.5 \quad CO_2 = 0.3$$

para el primer año y 0.7 para los sucesivos, aplicado a la solución (12) y (13) reproduce el esquema numérico de Marx.

En otros términos, el tratamiento algebraico de remplazar la ecuación (4) en (2) o la (5) en (3) induce al error de hacer aparecer al sector II como desempeñando un papel pasivo y al sector I como aquel que tiene constantemente la iniciativa. En verdad, la interacción simultánea de los dos sectores determina el movimiento del sistema pudiendo ser cualesquiera los valores numéricos que asuman los coeficientes de consumo de los capitalistas de cada sector, incluso no necesariamente constantes en el tiempo.

Es interesante hacer notar que, en forma implícita, Marx cambia el coeficiente de consumo de los capitalistas del sector II de 0.8 en el primer año a 0.7 en el segundo; y, conviene preguntarse qué ocurre con el movimiento del sistema si en lugar de reducirlo a 0.7 hubiera continuado con el coeficiente de 0.8. El esquema sería el presentado en el cuadro siguiente.

En ese cuadro se puede apreciar la oferta de medios de producción W_{1t} coincide con su demanda en el periodo siguiente

$$(C_{1\,t+1} + C_{2\,t+1});$$

Año	*Sector*	*C*	*V*	*P*	*W*	*CO*	$\bar{\theta}$
1	I	4 000	1 000	1 000	6 000	0.5	4
	II	1 500	750	750	3 000	0.8	2
2	I	4 400	1 100	1 100	6 000		
	II	1 600	800	800	3 200		
	Suma	6 000	1 900	1 900			
	Demanda		1 900 + 500 + 600 = 3 000				
3	I	5 160	1 290	1 290	7 740		
	II	1 440	720	720	2 880		
	Suma	6 600	2 010	2 010			
	Demanda		2 010 + 550 + 640 = 3 200				
4	I	8 844	2 211	2 211	13 266		
	II	—1 104	—552	—552	—2 208		
	Suma	7 740	1 659	1 659			
	Demanda		1 659 + 645 + 576 = 2 880				

y la oferta de medios de vida W_{2t} coincide con la demanda del periodo siguiente

$$(V_{1\,t+1} + V_{2\,t+1} + CO_{1\,t+1} P_{1t} + CO_{2\,t+1} P_{2t})$$

Sin embargo, de mantenerse fijo el coeficiente de consumo de los capitalistas del sector II, en el año 2, el valor W_2 aumenta y a partir de allí comienza a disminuir hasta tornarse negativo en el año 4.[11] Ello quiere decir que la crisis está implícita en el valor que asuman los coeficientes de consumo de los capitalistas de ambos sectores.

Tal como está representado el esquema en las ecuaciones (12) y (13) permite también analizar el cambio tecnológico —y con ello la dinámica de la demanda de fuerza de trabajo— y sus repercusiones en la composición de valor. Lenin,[12] en su discusión con Rosa Luxemburgo, a raíz del llamado problema de los mercados por ella planteado, analiza numéricamente el cambio tecnológico. El esquema numérico de Lenin se puede generar a través de las ecuaciones (12) y (13). Se reproduce aquí a fin de explicitar las composiciones orgánicas y los coeficientes de consumo que allí se usan.[13]

[11] En los escritos de Marx no hay indicación de un caso como éste, pero es posible que al construir el ejemplo numérico se haya encontrado con este caso, lo cual indujo a cambiar el coeficiente CO_2 de 0.8 a 0.7, con lo cual el sistema es siempre creciente.

[12] V. I. Lenin, "El llamado problema de los Mercados", *Obras Completas*, vol. I, Editorial Cartago.

[13] *Ibid.*, p. 96.

Año	*Sector*	*C*	*V*	*P*	*W*	CO_{t+1}	$\bar{\theta}_{t+1}$
1	I	4 000	1 000	1 000	6 000	0.5	4.238095
	II	1 500	750	750	3 000	0.92	2.039474
2	I	4 450	1 050	1 050	6 550	0.5	4.604651
	II	1 550	760	760	3 070	0.926316	2.088773
	Suma	6 000	1 810				
	Demanda		$1\,810 + 0.5 * 1\,000 + 0.92 * 750 =$		3 000		
3	I	4 950	1 075	1 075	7 100		
	II	1 600	766	766	3 132		
	Suma	6 550	1 841				
	Demanda		$1\,841 + 0.5 * 1\,050 + 0.926 * 760 =$		3 070		

Como se puede observar, si bien el coeficiente de consumo de los capitalistas de la sección I se mantiene constante en el tiempo al nivel de 0.5, el mismo coeficiente para los capitalistas de la sección II no sólo es más alto que el que utilizó Marx, sino que también Lenin lo considera variable en el tiempo, teniendo la composición orgánica el mismo carácter.

4. *El problema de la tasa de ganancia y la composición orgánica del capital*

Este problema, según Sweezy,[14] ha ocupado una posición central en las discusiones sobre economía política marxista. El problema que se plantea es que la transformación de los valores en precios supone que la composición orgánica del capital es la misma en todas las ramas de producción. Si se abandona esta suposición sobre la base de lo que muestra la realidad no es posible tener una tasa de ganancia uniforme en todas las ramas productivas, lo cual, a su vez, no podría ser una situación estable porque

[14] Paul M. Sweezy, *Teoría del desarrollo capitalista*, Fondo de Cultura Económica, cuarta reimpresión, México, 1970, pp. 123-145.

se produciría migración de capital hacia las ramas de mayor tasa de ganancia.

En otros términos, el problema podría formularse así: la igualdad de las tasas de ganancia en las diversas ramas productivas implica la igualdad de las composiciones orgánicas del capital en las distintas ramas de producción, lo cual contradice la realidad. O visto desde otro ángulo, composiciones orgánicas distintas en las ramas, implica tasas de ganancias sectoriales diferenciales incompatibles con las leyes fundamentales del funcionamiento del sistema capitalista.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que la tasa de ganancia puede ser expresada en términos de la composición orgánica del capital es muy fácil demostrar algebraicamente que la igualdad de las tasas de ganancias implica igualdad de las composiciones orgánicas. Y no hay modo de modificar esa conclusión.

Sea

$$g_1 = \frac{P_1}{C_1 + V_1}$$

y

$$g_2 = \frac{P_2}{C_2 + V_2}$$

La tasa de explotación ($P/V = T$) también tiene que ser igual entre los sectores, porque de otro modo habría, a igualdad de tasa de salarios, migración de obreros de una industria a otra. De modo que para resolver el problema tampoco se podría recurrir al artificio de suponer tasas de explotación diferenciales entre sectores. En consecuencia:

$$T_1 = T_2 = T$$

y,

$$g_1 = \frac{T \cdot V_1}{C_1 + V_1} = \frac{T \cdot V_1}{\left(\frac{C_1}{V_1} + 1\right) V_1} = \frac{T}{\bar{\theta}_1 + 1}.$$

Análogamente

$$g_2 = \frac{T}{\bar{\theta}_2 + 1}$$

$$g_1 = g_2$$

es

$$\frac{T}{\bar{\theta}_1 + 1} = \frac{T}{\bar{\theta}_{2+1}}.$$

o sea

$$T(\bar{\theta}_2 + 1) = T(\bar{\theta}_1 + 1),$$

lo cual implica:

$$\bar{\theta}_2 = \bar{\theta}_1$$

Aquí se dejará anotado que esa conclusión se deriva de la hipótesis fundamental de que el capital tiene una rotación anual. La discusión que se siguió alrededor de este tema continuó bajo esa hipótesis, olvidándose que el volumen II de *El capital* versa sobre la rotación del capital, cuya incorporación al esquema de reproducción permite resolver el problema planteado. En el capítulo siguiente se efectuará esta tarea y allí se demuestra la posibilidad de la igualdad de las tasas de ganancias entre sectores con composiciones orgánicas distintas.

II. El esquema de reproducción y la rotación del capital

En el capítulo anterior se vio que la igualdad de las tasas de ganancias entre los sectores conduce a que necesariamente deban ser iguales las composiciones orgánicas del capital de un sector y otro. En este capítulo se analizan las modificaciones que se deben introducir al esquema de reproducción cuando se explicita la rotación del capital y cómo ello influye en el problema antes enunciado.

Primeramente será necesario recopilar las definiciones que comprende el concepto rotación del capital, para luego explicitar el esquema de reproducción incorporándola a él. Sin embargo, tal recopilación necesariamente ha de ser esquemática, desdibujándose con ello gran parte de la riqueza de análisis contenido en el volumen II de *El capital*. No queda otra alternativa si se quiere, por un lado, mantener este escrito en una dimensión razonable; y, por el otro, llegar rápidamente al objetivo del mismo, que es analizar el esquema de reproducción cuando se incorpora a éste la rotación del capital.

1. *La rotación del capital*

a) *Los ciclos del capital. i)* El ciclo del capital-dinero[15] se desarrolla en tres fases según el siguiente arreglo:

[15] Karl Marx, *El capital*, vol. II, cap. I.

$D - M$	$M \ldots \hat{P} \ldots M'$	$M' - D'$
Primera fase (acto de circulación)	Segunda fase (acto de producción)	Tercera fase (acto de circulación)

En el libro 1 de *El capital* se investigan las fases primera y tercera, en la medida en que ellas eran necesarias para comprender la segunda, pero no se examinaron las formas que reviste el capital en sus diversas fases. Estas diversas formas constituyen el objeto del libro II que se desarrolla bajo el supuesto que *a)* las mercancías se venden por su valor; *b)* que el resto de circunstancias se mantienen invariables; y *c)* que se omiten las variaciones de valor que en el proceso cíclico se puedan producir.

La *primera fase* forma parte de la circulación general de mercancías, pero en el ciclo del capital se distingue de ella por el contenido material. El capitalista aparece en el mercado con *capital-dinero* que lo transforma en mercancía (compra fuerza de trabajo y materias primas) y con ello el dinero se transforma en *capital productivo* ($\hat{P}$) que es aquel que tiene la particularidad de movilizar elementos materiales creadores de valor y plusvalía. El poseedor de dinero aparece de antemano como poseedor de medios de producción, y si es capital-dinero es porque la fuerza de trabajo aparece como una mercancía, lo cual supone la existencia de una relación de clase entre capitalista y asalariado. El resultado de la primera fase es el comienzo de la *segunda fase*: el capital tiene que consumirse productivamente, ya que el capitalista no puede vender la mercancía fuerza de trabajo (el obrero no es su esclavo) y el resultado de ese consumo productivo es la obtención de una mercancía de valor superior (M'). Resulta así la *tercera fase* cuando el capital reviste la forma de una mercancía (capital-mercancía) como la modalidad con que se presenta el capital ya valorizado que brotó del proceso de producción y que tiene que ser transformado nuevamente en la forma dinero (D'). En M' la plusvalía aparece como mercancía, en D' aparece como la forma dinero, con sustantividad propia e independiente del proceso que la ha hecho surgir.

ii) El ciclo del *capital productivo*[16] comienza y termina en el proceso de producción atendiendo al siguiente arreglo:

$$\hat{P} \ldots M' - D' - M \ldots \hat{P}$$

[16] *Ibid.*, cap. II.

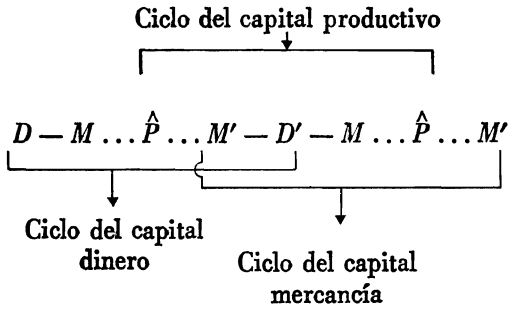
y representa la función periódicamente renovada del capital en la producción de mercancías y plusvalía como proceso de reproducción.

iii) En el ciclo del *capital-mercancías*[17] el arreglo es

$$M' - D' - M \ldots \hat{P} \ldots M'$$

donde M' aparece como producto y es, además, premisa de los dos ciclos anteriores.

Para resumir, los tres ciclos son los siguientes:[18]



y ellos se presentan como la unidad del proceso de circulación y del proceso de producción. El proceso de producción ($\hat{P}$) es mediador del proceso de circulación y al revés. Todo ciclo especial presupone al otro y la descripción de uno lleva implícita la descripción del otro ciclo. Desde el punto de vista del conjunto de los capitales, los capitales individuales aparecen bajo las tres formas al mismo tiempo.

b) El tiempo de circulación del capital[19]

El movimiento del capital a través de la esfera de producción y circulación visto anteriormente se hace en una sucesión a través del tiempo. El tiempo que permanece en cada una de esas esferas se llama, respectivamente, tiempo de producción y tiempo de circulación. El tiempo en que el capital describe un ciclo es la suma de ambos.[20]

[17] *Ibid.*, cap. III.
[18] *Ibid.*, cap. IV.
[19] *Ibid.*
[20] El tiempo de producción se mide a partir del momento en que el capital-dinero se transforma en capital productivo. Dentro de la esfera de la producción, a su vez, se pueden distinguir tres clases de tiempos que son importantes desde el punto de vista de la creación de valor: *i)* tiempo en que el capital productivo permanece en la esfera de la producción; *ii)* tiempo en

Ahora, el ciclo del capital considerado como un proceso periódico se llama la rotación del capital.

Marx analiza dos formas que reviste el capital y que brotan de su proceso de circulación. Ellas surgen en función del tipo de rotación que, a su vez, depende del modo en que los diversos elementos del capital productivo transfieren su valor al producto. Los medios de trabajo (edificios, máquinas) tienen la característica de estar permanentemente vinculados a a la esfera de la producción; transfieren valor al producto en la misma porción en que lo pierden, calculándoselo en función de su vida útil. Esta parte del capital no circula en su forma útil, sino que circula un fragmento de su valor. Esto le otorga el carácter de un *capital fijo* cuyo valor permanece en él, fijo durante su vida útil, con existencia independiente de la mercancía a la cual ha transferido parte de su valor. Es un capital fijo sólo en manos del capitalista que lo usa productivamente. La parte del valor que transfiere circula como parte del valor del producto, y mediante la circulación de mercancías se convierte en dinero. De modo entonces que tiene una doble existencia; su valor se acumula en dinero gradualmente en forma de un fondo de reserva en dinero y la transformación de este dinero en máquina se efectúa al cabo de su vida útil, con lo cual ha completado su *rotación.* El resto de elementos del capital productivo (materias primas y auxiliares y fuerza de trabajo) asumen la forma de *capital circulante* por oposición al fijo. La peculiaridad del capital circulante es que transfiere todo su valor al producto; y que este valor, al convertirse en dinero, en su integridad, puede recomenzar el ciclo del capital en su repetición.

La *rotación global del capital productivo* desembolsado es igual a la rotación media de las distintas partes que lo integran. El capital circulante tiene que reponerse constantemente en especie. El fijo sigue funcionando en la esfera productiva a pesar de su desgaste, debiendo reponerse en intervalos más o menos largos. Además, las distintas partes del capital fijo tienen distinta duración: unas partes se reponen al fin de la vida útil y otras en intervalos más cortos. Es necesario reducir las rotaciones espe-

que éste actúa en el proceso de producción; *iii)* tiempo en que el capital productivo se pone en contacto con la fuerza de trabajo o tiempo de trabajo. Desde el punto de vista de la creación de valor, el criterio está dado por el tiempo de trabajo. Así, por ejemplo, las materias primas mantenidas en *stock* para asegurar la continuidad del proceso productivo, aunque pertenecen a la esfera de la producción no actúa como factor creador de valor ni de transferencia de valor al producto. Lo mismo ocurre con los medios de trabajo (edificios) cuando se hallan inactivos. Cuando el producto está en el proceso de producción, en el cual se halla interrumpido el proceso de trabajo, no hay creación de valor; sólo hay transferencia del valor de los aparatos al producto en proporción al tiempo durante el cual funciona.

ciales del capital fijo a una fórmula homogénea, lo cual se logra cuando los diversos elementos del capital productivo se expresan en la forma dinero. El valor del capital que rota en un año puede ser mayor o menor que el *capital desembolsado.* Un ejemplo aclara esto:

— Si el valor del capital fijo es 80 (con vida útil de 10 años) se transfieren al valor de las mercancías 8 que han de revertir a la forma dinero.
— Si el valor del capital circulante es 20 con 5 rotaciones en el año ha de revertir a la forma dinero 100. O sea, mientras que el *capital desembolsado* son $(80 + 20 =)$ 100; el *capital en rotación* son 108 $(8 + [20 \times 5])$.

Cada año se recupera un décimo del capital fijo, lo cual señala que el proceso de producción debe mantenerse durante 10 años para que el capital fijo se recupere, y por lo tanto el capital desembolsado debe recorrer un ciclo de 10 rotaciones.

Con estas breves nociones queda claro que el valor anual (W), que fuera definido como la suma del capital constante, del variable y de la plusvalía, se puede explicitar en términos del capital desembolsado y de la rotación del capital como el capital desembolsado en activos fijos (K) dividido por el número de años de vida útil [21] más el capital desembolsado en las materias primas (Mp) multiplicado por el número de sus rotaciones anuales (Rmp) más el capital desembolsado en capital variable (v) multiplicado por el número de rotaciones anuales del mismo (Rv). Con respecto a la *masa de plusvalía,* ésta es igual a la cuota real de plusvalía (T) —que expresa el grado de explotación del trabajo—[22] multiplicado por el capital variable desembolsado en cada periodo de rotación multiplicado por el número de rotaciones anuales del capital variabe. Resumiendo algebraicamente lo anterior:

$$C = K \cdot Rk + mp \cdot Rmp$$
$$V = v \cdot Rv$$
$$P = T \cdot v \cdot Rv$$

donde C = capital constante anual; V = capital variable anual; P = masa anual de plusvalía; K = capital desembolsado en activos fijos; mp = capital desembolsado en materias primas por periodo de rotación; v = capi-

[21] Esto supone lo que en la contabilidad se denomina amortización lineal.
[22] Vol. II, p. 239.

tal variable desembolsado por periodo de rotación; T = grado de explotación de la fuerza de trabajo; Rk = rotación del capital fijo (inverso de la vida útil); Rmp = número de rotaciones anuales de las materias primas; Rv = número de rotaciones anuales del capital variable.

2. *El esquema de reproducción*

Según se vio en el capítulo I el esquema de reproducción quedó formalizado en términos de valor así:

$$\begin{aligned} C_1 + V_{1t} + P_{1t} &= W_{1t} \\ C_{2t} + V_{2t} + P_{2t} &= W_{2t} \end{aligned} \qquad \text{(I)}$$

Conduciendo ello al siguiente esquema de demanda y oferta:

$$\begin{aligned} C_{1\,t+1} + C_{2\,t+1} &= W_{1t} \\ V_{1\,t+1} + V_{2\,t+1} + CO_{1\,t+1} P_{1t} + CO_{2\,t+1} P_{2t} &= W_{2t} \end{aligned} \qquad \text{(II)}$$

sistema, este último, que puesto en función de C_1 y C_2 queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (C_1 y C_2) y cuatro parámetros libres (los dos coeficientes de consumo y las composiciones orgánicas del capital de los dos sectores).

En el punto anterior de este mismo capítulo se llegó a definir C, V y P en términos de la rotación del capital. Queda por redefinir ahora la composición orgánica del mismo. Según el libro I de *El capital* "... la composición del capital depende de la proporción en que se divide en capital constante y capital variable o valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios. Atendiendo a la materia, los capitales se dividen siempre en medios de producción y fuerza viva de trabajo; esta composición se determina por la proporción existente entre la masa de los medios de producción aplicados, de una parte, y de otra la cantidad de fuerza de trabajo necesaria para su aplicación. Llamaremos la primera *composición de valor* y la segunda *composición técnica del capital*".[23]

La definición de la composición orgánica del capital dada en el capítulo I de este trabajo se siguió estrictamente por las palabras antes citadas; o sea $\bar{\theta} = C/V$, siendo C la masa de valor del capital constante que se transfiere al valor de las mercancías y V la suma global de los salarios. La definición primera no tiene problema en tanto que se suponga que el capital fijo tiene una rotación anual; o sea que se transfiere íntegramente

[23] Marx, *El capital*, vol. I, capítulo XXIII, p. 493.

al valor de la mercancía producida. El capitalista compra el activo fijo (K) (edificios, maquinarias) y las materias primas (mp) que la capacidad del activo fijo puede procesar mediante una magnitud determinada de trabajo vivo.

Por lo tanto, hay una relación técnica entre K y mp; y también entre K y la cantidad de trabajadores que se requiere para movilizar el capital fijo. Dado el salario de subsistencia existe, en consecuencia, un valor del trabajo vivo requerido para movilizar K y mp.

En términos algebraicos se llamará:

$Y_k = V/K$, al valor de la fuerza de trabajo en cada rotación requerida para movilizar una unidad de capital fijo desembolsado.

Por lo tanto, la suma anual de salarios será:

$$V = Y_k R_v K$$

Y_k es la inversa de la composición orgánica cuando la rotación del capital variable es distinta de 1.

Suponiendo, por comodidad de formalización que $mp = 0$, aunque ello no altera el análisis, se puede ahora expresar el sistema II en términos de la composición orgánica y de la rotación del capital. El sistema II queda:

$$R_{k1} K_{1\,t+1} + R_{k2} K_{2\,t+1} = W_{1t}$$

$$Y_{k1\,t+1} R_{v1} K_{1\,t+1} + Y_{k2\,t+1} R_{v2} K_{2\,t+1} = W_{2t} - CO_{1\,t+1} P_{1t} - CO_{2\,t+1} P_{2t} \quad \text{(IIa)}$$

Suponiendo que la rotación del capital fijo R_k y que la del capital variable (R_v) son constantes en el tiempo queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y cuatro parámetros libres (el inverso de la composición orgánica y el coeficiente de consumo de los capitalistas, de cada sector).

Resolviendo el sistema (IIa) se obtiene la solución indicada por las relaciones (18) y (19).

$$K_{2\,t+1} = \frac{W_{2t} - CO_{1\,t+1} P_{1t} - CO_{2\,t+1} P_{2t} - Y_{k1\,t+1} \dfrac{R_{v1}}{R_{k1}} W_{1t}}{Y_{k2\,t+1} R_{v2} - Y_{k1\,t+1} R_{v1} \dfrac{R_{k2}}{R_{k1}}} \qquad (14)$$

$$K_{1\,t+1} = \frac{W_{1t} - R_{k2} K_{2\,t+1}}{R_{k1}} \qquad (15)$$

Con las definiciones ya enunciadas se obtiene el capital variable por unidad de rotación:

$$v_{1\,t+1} = Y_{k1\,t+1} K_{1\,t+1} \tag{16}$$

$$v_{2\,t+1} = Y_{k2\,t+1} K_{2\,t+1} \tag{17}$$

El esquema anual de valor se completa con las siguientes ecuaciones de definición:

$$C_{1\,t+1} = R_{k1} K_{1\,t+1} \tag{18}$$

$$V_{1\,t+1} = Y_{k1\,t+1} R_{v1} K_{1\,t+1} \tag{19}$$

Año	*Sector*	K	R_k	R_v	Y_k	v
0	I	36 666.6	0.1	1	0.025	917
	II	5 879.9	0.2	3	0.033335	196
1	I	40 000	0.1	1	0.025	1 000
	II	7 500	0.2	3	0.033335	250
	Suma					
	Demanda al sector II					
2	I	44 000	0.1	1	0.025	1 100
	II	7 999	0.2	3	0.033335	266.7
	Suma					
	Demanda al sector II					
3	I	48 400	0.1	1	0.025	1 210
	II	8 800	0.2	3	0.033335	293
	Suma					
	Demanda al sector II					

$$P_{1\,t+1} = T_1 v_{1\,t+1} R_{v1} \tag{20}$$

$$W_{1\,t+1} = C_{1\,t+1} + V_{1\,t+1} + P_{1\,t+1} \tag{21}$$

$$C_{2\,t+1} = R_{k2} K_{2\,t+1} \tag{22}$$

$$V_{2\,t+1} = Y_{k2\,t+1} R_{v2} K_{2\,t+1} \tag{23}$$

$$P_{2\,t+1} = T_2 v_{2\,t+1} R_{v2} \tag{24}$$

$$W_{2\,t+1} = C_{2\,t+1} + V_{2\,t+1} + P_{2\,t+1} \tag{25}$$

Sobre la base de estas ecuaciones se ha construido un ejemplo numérico que se presenta en el cuadro siguiente. Se han fijado los valores iniciales para cada sector de: el capital fijo (K); la rotación del capital fijo (R_k); la rotación del capital variable; la inversa de la composición orgánica del capital y el coeficiente de consumo de los capitalistas de cada sector. Como se puede apreciar, en el cuadro se ha supuesto que la vida útil del capital fijo en el sector I es de 10 años, mientras que en el sector II es sólo de 5; la rotación del capital variable (R_v) es una vez al año en el sector I[24] y tres veces en el sector II. La composición orgánica del sector I es más elevada que la del sector II, y el grado de explotación T

CO_{t+1}	C	V	P	W
0.4	3 666	917	917	5 500
0.4	1 176	588	588	2 352
0.5	4 000	1 000	1 000	6 000
0.8	1 500	750	750	3 000
	5 500	1 750		
		1 750 + 917 * 0.4 + 588 * 0.4 = 2 352		
0.5	4 400	1 100	1 100	6 600
0.7	1 600	800	800	3 200
	6 000	1 900		
		1 900 + 0.5 * 1 000 + 0.8 * 750 = 3 000		
...	4 840	1 210	1 210	7 260
...	1 760	880	880	3 520
	6 600	2 090		
		2 090 + 0.5 * 1 100 + 0.7 * 800 = 3 200		

se supone igual a uno en ambos sectores. Bajo esas circunstancias se calcula el cuadro de valor del año cero. El ejemplo comienza suponiendo que en el año 1 los capitalistas del sector I han de consumir el 40 % de la plusvalía del año cero. Dados los valores de los otros parámetros y mediante las expresiones (14) y (15) se calcula el monto de capital fijo, y mediante el cómputo de las relaciones (16) a (25) se completa el cua-

[24] Este valor numérico puede parecer extraño, porque si así fuera significaría que los capitalistas pagan los salarios sólo una vez al año. Debe tenerse en cuenta que se trata sólo de un ejemplo ilustrativo.

dro del año 1. El ejemplo reproduce los valores numéricos que presenta Marx bajo la hipótesis de rotación igual a 1.

3. *Las implicaciones respecto de la tasa de ganancia y la composición orgánica*

La tasa de ganancia fue definida bajo la hipótesis de una rotación anual del capital como:

$$g = \frac{P}{C + V}$$

En este caso el capital en funciones es igual al capital desembolsado; y g representa el margen de ganancias sobre los costos que coincide con el capital desembolsado. Sin embargo, cuando la rotación es distinta de 1, la tasa de ganancia debe calcularse sobre el capital desembolsado. En otros términos, la base homogénea del cálculo del rendimiento de un capital-dinero que tiene la alternativa de ser asignado a distintas ramas de actividad no es el margen de ganancias sobre los costos, sino sobre el desembolso de capital. Esta es la única forma de comparar el rendimiento alternativo de una masa de capital-dinero. En consecuencia, la tasa de ganancia calculada sobre el desembolso de capital es la siguiente:

$$g = \frac{P}{K + v}$$

Expresando esa definición en términos de la composición orgánica del capital se tiene:

$$g_{t+1} = \frac{T\, v_{t+1}\, Rv}{K_{t+1}\left(1 + \dfrac{v_{t+1}}{K_{t+1}}\right)} = \frac{K_{t+1}\, T\, \dfrac{v_{t+1}}{K_{t+1}}\, Rv}{K_{t+1}\left(1 + \dfrac{v_{t+1}}{K_{t+1}}\right)} = \frac{T\, Y_{k\,t+1}\, Rv}{1 + Y_{k\,t+1}}$$

Si

$$g_1 = g_2$$

entonces

$$\frac{T_1\, Y_{k1\,t+1}\, Rv_1}{1 + Y_{k1\,t+1}} = \frac{T_2\, Y_{k2\,t+1}\, Rv_2}{1 + Y_{k2\,t+1}}$$

y despejando Y_{k2} se tiene:

$$Y_{k2\,t+1} = \frac{T_1 Y_{k1\,t+1} Rv_1}{T_2 Rv_2(1 + Y_{k1\,t+1}) - T_1 Y_{k1\,t+1} Rv_1} \tag{26}$$

En consecuencia, la igualación de las tasas de ganancia entre los sectores implica composiciones orgánicas sectoriales iguales sólo en el caso en que la rotación del capital variable de ambos sectores sea igual a 1. Sólo en ese caso las composiciones orgánicas serán iguales. O sea, en la expresión (26) si se hace

$$Rv_1 = Rv_2 = T_1 = T_2 = 1$$

se obtiene

$$Y_{k2\,t+1} = Y_{k1\,t+1}.$$

4. *Los nuevos campos de sistematización teórica*

Sólo se hará una enumeración con el objeto de dejar anotados los campos sujetos a sistematización.

En primer lugar debe observarse que de la formalización ha surgido la posibilidad de que los coeficientes de consumo de los capitalistas no sólo sea distinta de un sector a otro, sino, además, variables en el tiempo. Las fluctuaciones de la propensión a consumir de los capitalistas produce fluctuaciones en las proporcionalidades que deben regir al sistema en equilibrio. El esquema supone, en la terminología keynesiana, cuatro funciones de consumo —dos para los asalariados y dos para los capitalistas. En el caso de los asalariados supone que todo el ingreso se consume no siendo así en el caso de los capitalistas.

En segundo lugar, Marx indica que para que un capital-dinero pueda ser transformado en capital-productivo se requiere un mínimo sin el cual su transformación es imposible. Se produce entonces una acumulación en dinero que no revierte inmediatamente al proceso productivo, dando lugar a las operaciones crediticias, fuentes de crisis. La acumulación en dinero proviene de dos fuentes, cuales son la parte del capital fijo que revierte a dinero y la parte de la plusvalía que se acumula en dinero hasta alcanzar el mínimo necesario. El esquema, por lo tanto, está abierto para incorporarle la teoría monetaria.

En tercer lugar, el esquema también está abierto para incorporar los determinantes del cambio tecnológico vinculado tanto con el ejército in-

dustrial de reserva como los llamados diferenciales sectoriales de tasas de ganancias.

En cuarto lugar, dado que el esquema distingue clases sociales, se puede asociar con ellas y con segmentos de las mismas diferenciales de fecundidad y mortalidad, con lo cual se puede incorporar la dinámica demográfica.